Diseño pasa altos

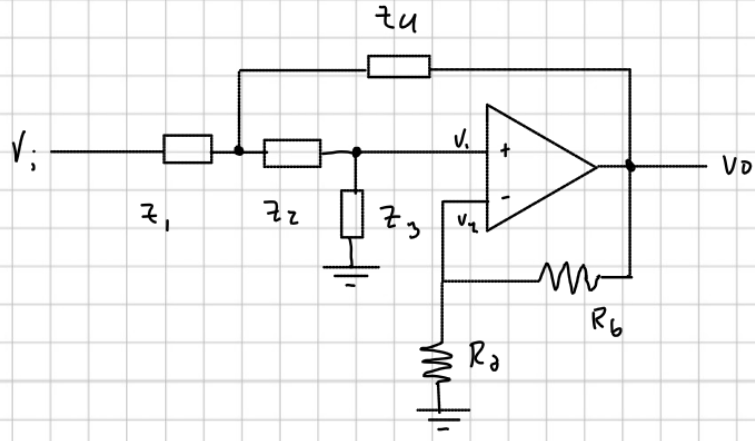
Aproximación ⟶ Butterworth

Topología ⟶ Sallen - Key

A_{max}: 2.25 dB

F_p = 33 KHz

G_{sin} = 12,5 V/V



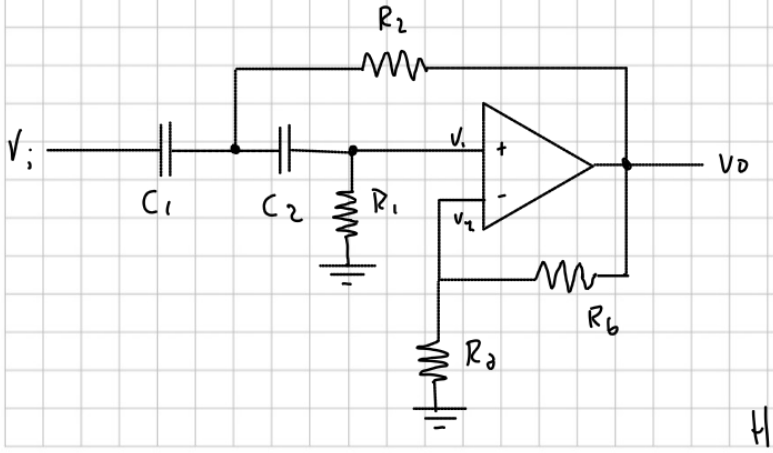
Topología Sallen Key

La Función de transferencia de una topología sallen Key es:

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{G}{\frac{Z_1 Z_2}{Z_3 Z_4} + \frac{Z_1}{Z_3} + \frac{Z_2}{Z_3} + (1-G)\frac{Z_1}{Z_4} + 1}$$

$$G = 1 + \frac{R_b}{R_a}$$

Para un circuito pasa altos el circuito queda:



$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{G R_1 R_2 C_1 C_2 \$^2}{R_1 R_2 C_1 C_2 \$^2 + [R_1 C_2 + R_2 C_1 + R_1 C_2 (1-G)]\$ + 1}$$

de la forma general de un pasa altos:

$$H(\$) = \frac{K \$^2}{\$^2 + \frac{\omega_0}{Q}\$ + \omega_0^2}$$

Se deduce que: $K = G$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

$$Q_p = \frac{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}{R_2 C_2 + R_2 C_1 + R_1 C_2 (1-G)}$$

Como son 4 componentes para 2 ecuaciones, se emplea una estrategia de diseño de proporcionalidad, donde:

$$R_1 = mR \qquad R_2 = R \qquad C_1 = C \qquad C_2 = nC$$

$$\omega_0 = \frac{1}{RC\sqrt{mn}} \quad (1) \qquad Q_p = \frac{\sqrt{mn}}{n+1+mn(1-G)} \quad (2)$$

Se emplea una estrategia donde los capacitores serán iguales $(n=1)$

$$C = 10\ nF$$

Ahora se procede a calcular ε para llegar a la Función de transferencia de Butterworth $(n=4)$:

$$10 \cdot \log\left[1+\varepsilon^2\right] = A_{max} \Rightarrow \varepsilon = \sqrt{10^{0,1 A_{max}} - 1} = \sqrt{10^{0,1 \cdot 2,25} - 1}$$

$$= 0,8239$$

$$f_0 = F_p \cdot \varepsilon^{\frac{1}{n}} = 33\ kHz \cdot 0,8239^{\frac{1}{4}}$$

$$= 31,44\ kHz \Rightarrow \omega_0 = 197.543,746\ rad/s$$

De tabla, para $n=4$ el polinomio de Butterworth es:

$$\$^4 + 2,61313\,\$^3 + 3,41421\,\$^2 + 2,61313\,\$ + 1$$

Para encontrar los Q, lo debemos factorizar para llevarlo a la forma

$$(s^2 + a_1 s + 1)(s^2 + a_2 s + 1)$$

Tenemos que:

$$2,61313 = a_1 + a_2 \qquad (\text{Coeficiente } s^3)$$

$$3,41421 = a_1 a_2 + 2 \qquad (\text{coeficiente } s^2)$$

$$a_1 = 2,61313 - a_2$$

$$1,41421 = 2,61313\, a_2 - a_2^2$$

$$a_2^2 - 2,61313 a_2 + 1,41421 = 0 \quad \Rightarrow \quad a_2 = 0,7653$$

$$\begin{aligned} a_1 &= 2,61313 - a_2 \\ &= 2,61313 - 0,7653 \\ &= 1,8478 \end{aligned}$$

Entonces tenemos los polinomios de cada etapa:

$$(s^2 + 1,8478 s + 1)(s^2 + 0,7653 s + 1)$$

Que estos son los polinomios normalizados para $W_0 = 197,54336$ rad/s y son iguales a

$$s^2 + \frac{w_0}{Q} s + w_0^2 \quad \Rightarrow \quad 1,8478 = \frac{w_0}{Q_1}$$

$$Q_1 = \frac{w_0}{1,8478} = \frac{1}{1,8478} = 0,541$$

$$Q_2 = \frac{1}{0,7653} = 1,307$$

Se pide una ganancia de 3,5 en cada una para llegar a los 12,5 dB

Celda Q1

$G = 3,5$

$$G = 1 + \frac{2}{m} - \frac{1}{Q_p \sqrt{m}} \qquad X = \sqrt{m}$$

$$G = 1 + \frac{2}{x^2} - \frac{1}{Q_p x}$$

$$G = 1 + \frac{2Q_p - x}{Q_p x^2}$$

$$G = \frac{Q_p x^2 + 2Q_p - x}{Q_p x^2}$$

$$GQ_p x^2 = Q_p x^2 + 2Q_p - x$$

$$0 = (GQ_p - Q_p) x^2 + x - 2Q_p$$

$$0 = x^2 - \frac{x}{GQ_p - Q_p} + \frac{2}{G-1} \qquad X = 0,5982$$

$$m = x^2 = 0,3578$$

De (1) se obtiene

$$R = \frac{1}{w_0 \cdot C \cdot \sqrt{m}} = \frac{1}{197.543,346 \text{ rad/s} \cdot 1 \text{ nF} \cdot \sqrt{0,3578}}$$

$$R_2 = 8462,86\ \Omega \longrightarrow 8,2\ k\Omega\ R_2$$

$C_1 = C_2 = 1$ nF

$R_1 = m \cdot R = 0,3578 \cdot 8462,86\ \Omega = 3028,01\ \Omega \longrightarrow 3\ k\Omega\ R_1$

Celda Q_2

De manera similar a Q_1, encontramos un par para Q_2

$$x^2 + \frac{x}{Q_2 G - Q_2} - \frac{2}{G-1} = 0 \qquad x = 0,7544$$

$$m = x^2 = 0,5691$$

$$R = \frac{1}{\omega_0 \cdot C \cdot \sqrt{m}} = \frac{1}{197.543,346 \text{ rad/s} \cdot 1 \text{ nF} \cdot \sqrt{0,5691}}$$

$$= 6.710,32 \ \Omega \longrightarrow 6k8 \ \Omega \quad R_2$$

$$R_1 = m \cdot R_2 = 0,5691 \cdot 6710,32 \ \Omega = 3818,84 \ \Omega \longrightarrow 3k9 \ \Omega$$

Para R_a y R_b

$$G = 1 + \frac{R_b}{R_a}$$

$$G - 1 = \frac{R_b}{R_a}$$

$$R_a = \frac{R_b}{G-1} \qquad R_b = 30 \text{ k}\Omega$$

$$R_a = \frac{30 \text{ k}\Omega}{2,5}$$

$$R_a = 12 \text{ k}\Omega$$